２．１３　酸化還元電位

酸化還元電位（oxidation-reduction potential）は、次式で表わされる酸化還元反応が起きているときに、これらの物質と反応しない電極が示す電位で、系の酸化力又は還元力の指標となる。

O（酸化体）＋n e$^-$　→　R（還元体）又は　R（還元体）　→　O（酸化体）＋n e$^-$

ある系の酸化還元電位 E_e は次式で表される。

$$E_e = E° + (RT / nF) \ln (a_O / a_R) \qquad （２．１３－１）$$

$E°$　：標準電極（または酸化還元）電位,　　R　：気体定数,

T　：絶対温度 / K,　　n　：電子の数 / - ,

F　：Faraday定数,　　a_O , a_R　：酸化体O, 還元体Rの活量

一般的に E_e が大きな正の値である系ほど酸化力が強いと言える。標準電極電位 $E°$は 1 atm, 25℃で次の化学平衡が成立しているとき、

O（酸化体）＋　n e$^-$ $\rightleftharpoons$ R（還元体）

この反応の自由ギブスエネルギー変化をΔG, 平衡定数をKとすると次式で与えられる。

$$E° = -\Delta G / nF \quad = \quad (RT / nF) \ln K \qquad （２．１３－２）$$

酸化還元電位の測定では、測定対象の溶液に酸化体、還元体いずれとも化学反応をしない電極（多くの場合 Pt 電極が用いられる）を浸漬させる。この電極と電位の基準となる電極とで電池を形成させ、この電池の起電力を測定することで酸化還元電位が決定される。電位の基準としては通常、標準水素電極（NHE）を考えるが、NHEは取扱いが難しく、飽和カロメル電極（SCE）、銀 / 塩化銀電極（SSE）がよく用いられる。SCEやAg / AgCl電極は、特定温度におけるNHEに対する電位がよく知られており容易にNHE基準の電位に換算できる。

起電力の値は、測定時に電池に流れる電流が0となる場合が正しいが、市販されている内部抵抗の大きい（すなわち微少電流で動作する）電圧計や、ポテンショスタットを用いて十分な精度で測定できる。

アクチノイド元素の酸化還元反応の標準電極電位を**表２．１３－１**に、その他再処理に関連する酸化還元反応の標準酸化還元電位を**表２．１３－２**に示す。

表２．１３－１（１）　アクチノイド元素の酸化還元反応の標準電極電位

元素	酸化還元反応式		標準電極電位 / V vs SHE	
U	$U^{3+} + 3\ e^-$	＝ U	−1.646 ±0.006	5)
			−1.789	1)
			−1.80	2)
	$U^{4+} + e^-$	＝ U^{3+}	−0.553 ±0.004	5)
			−0.607	1)
			−0.60	2)
	$UO_2^{2+} + e^-$	＝ UO_2^+	+0.05	1)
			+0.08	2)
			+0.0878 ±0.0013	5)
	$UO_2^{2+} + 4\ H^+ + 2\ e^-$	＝ $U^{4+} + 2\ H_2O$	+0.2673 ±0.0012	5)
			+0.329	3)
			+0.330	1)
	$UO_2^+ + 4\ H^+ + e^-$	＝ $U^{4+} + 2\ H_2O$	+0.62	1)
Pu	$Pu^{3+} + 3\ e^-$	＝ Pu	−2.000 ±0.009	8)
	$Pu^{4+} + 4\ e^-$	＝ Pu	−1.239 ±0.007	8)
	$Pu^{4+} + e^-$	＝ Pu^{3+}	+0.92	4)
			+0.97	1)
			+1.01	2)
			+1.047 ±0.003	8)
	$PuO_2^+ + 4\ H^+ + 2\ e^-$	＝ $Pu^{3+} + 2\ H_2O$	+1.040 ±0.005	8)
			+1.10	4)
	$PuO_2^+ + 4\ H^+ + e^-$	＝ $Pu^{4+} + 2\ H_2O$	+1.031 ±0.010	8)
			+1.04	2)
			+1.15	1)
			+1.29	4)
	$PuO_2^{2+} + e^-$	＝ PuO_2^+	+0.91	4)
			+0.93	1)
			+0.936 ±0.005	8)
			+0.95	2)
	$PuO_2^{2+} + 4\ H^+ + 2\ e^-$	＝ $Pu^{4+} + 2\ H_2O$	+0.983 ±0.004	8)
			+1.04	1)
			+1.10	4)
	$PuO_2^{2+} + 4\ H^+ + 3\ e^-$	＝ $Pu^{3+} + 2\ H_2O$	+1.005 ±0.003	8)
			+1.04	4)
Np	$Np^{3+} + 3\ e^-$	＝ Np	−1.772 ±0.020	8)
			−1.856	1)
			−1.83	2)
	$Np^{4+} + 4\ e^-$	＝ Np	−1.274 ±0.014	8)
	$Np^{4+} + e^-$	＝ Np^{3+}	+0.147	1)
			+0.19	2)
			+0.219 ±0.010	8)
	$NpO_2^+ + 4\ H^+ + e^-$	＝ $Np^{4+} + 2\ H_2O$	+0.604 ±0.007	8)
			+0.75	1)
	$NpO_2^{2+} + 4\ H^+ + 2\ e^-$	＝ $Np^{4+} + 2\ H_2O$	+0.882 ±0.004	8)
	$NpO_2^{2+} + e^-$	＝ NpO_2^+	+1.15	1)
			+1.159 ±0.004	8)
			+1.16	2)

表２．１３－１（２）　アクチノイド元素の酸化還元反応の標準電極電位

元素	酸化還元反応式	標準電極電位 / V vs SHE
Am	$Am^{3+} + 3\ e^- = Am$	−2.068 ±0.016 [6)] −2.07 [2)]
	$Am^{4+} + 4\ e^- = Am$	−0.897 ±0.023 [6)]
	$AmO_2^+ + 4\ H^+ + e^- = Am^{4+} + 2\ H_2O$	+0.84 ±0.11 [6)] +1.261 [1)]
	$AmO_2^{2+} + 4\ H^+ + 2\ e^- = Am^{4+} + 2\ H_2O$	+1.217 ±0.054 [6)]
	$AmO_2^{2+} + e^- = AmO_2^+$	+1.59 [2)] +1.60 ±0.09 [6)] +1.639 [1)]
	$AmO_2^{2+} + 4\ H^+ + 3\ e^- = Am^{3+} + 2\ H_2O$	+1.685 [6)] +1.694 [1)]
	$AmO_2^+ + 4\ H^+ + 2\ e^- = Am^{3+} + 2\ H_2O$	+1.727 ±0.041 [6)] +1.72 [2)]
	$Am^{4+} + e^- = Am^{3+}$	+2.18 [1)] +2.62 ±0.11 [6)]

表２．１３－２（１）　その他再処理に関連する酸化還元反応の標準電極電位

元素	酸化還元反応式	標準電極電位 / V vs NHE
H	$2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$ ： 標準水素電極	±0.0000
N	$N_2 + 5\ H^+ + 4\ e^- = N_2H_5^+$	−0.23 [1)]
	$H_2N_2O_2 + 6\ H^+ + 4\ e^- = 2\ NH_3OH^+$	+0.387 [1)]
	$HN_{3\,(aq)} + 11\ H^+ + 8\ e^- = 3\ NH_4^+$	+0.695 [1)]
	$2NO_3^- + 4\ H^+ + 2\ e^- = N_2O_{4\,(g)} + 2\ H_2O$	+0.803 [1 - 2)]
	$NO_3^- + 3\ H^+ + 2\ e^- = HNO_2 + H_2O$	+0.94 [1 - 2)]
	$NO_3^- + 4\ H^+ + 3\ e^- = NO + 2\ H_2O$	+0.957 [2)] +0.96 [1)]
	$HNO_{2\,(aq)} + H^+ + e^- = NO_{(g)} + H_2O$	+0.996 [2)] +1.00 [1)]
	$N_2O_{4\,(g)} + 4\ H^+ + 4\ e^- = 2\ NO_{(g)} + 2\ H_2O$	+1.03 [1)] +1.039 [2)]
	$N_2O_4 + 2\ H^+ + 2\ e^- = 2\ HNO_2$	+1.07 [1 - 2)]
	$N_2O_{4\,(g)} + 8\ H^+ + 8\ e^- = N_{2\,(g)} + 4\ H_2O$	+1.357 [2)]
O	$O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- = H_2O_2$	+0.695 [2)]
	$O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- = 2\ H_2O$	+1.229 [1 - 2)]
	$H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- = 2\ H_2O$	+1.763 [2)]
Ru	$RuCl_5^{2-} + 3\ e^- = Ru + 5\ Cl^-$	+0.601 [1)]
	$RuO_2 + 4\ H^+ + 4\ e^- = Ru + 2\ H_2O$	+0.68 [2)]
	$RuO_4 + 4\ H^+ + 4\ e^- = RuO_2 + 2\ H_2O$	+1.387 [2)]

表２．１３－２（２）　その他再処理に関連する酸化還元反応の標準電極電位

元素	酸化還元反応式		標準電極電位 / V vs NHE	
Tc	$TcO_4^- + e^-$	$= TcO_4^{2-}$	−0.64 ±0.03	7)
	$TcO_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$	$= Tc + 2\,H_2O$	+0.272	2)
	$Tc^{2+} + 2\,e^-$	$= Tc$	+0.4	1)
			+0.400	2)
	$TcO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^-$	$= Tc^{2+} + 2\,H_2O$	+0.6	1)
	$TcO_4^- + 4\,H^+ + 3\,e^-$	$= TcO_2 + 2H_2O$	+0.7	1)
			+0.738	2)
			+0.746 ±0.012	7)

（２．１３節の参考文献）

1) 玉虫怜太, 電気化学, 東京化学同人, 1967.

2) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂5版 基礎編 II, 丸善, 2004, 13 電気化学, pp. II-555 - II-604.

3) Guorong, M., Liufang, Z., Chengfa, Z., Investigation of the Redox Potential UO_2^{2+} / U^{4+} and the Complex Formation between U^{4+} and NO_3^- in Nitric Acid, Radiochim. Acta, 38, 1985, pp. 145 - 147.

4) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

5) OECD/NEA, Chemical Thermodynamics of Uranium (Chemical Thermodynamics Vol. 1), North-Holland, 1992, V.2 Simple Uranium Aqua Ions, pp. 86 - 97.

6) OECD-NEA, Chemical Thermodynamics Vol. 2 Chemical Thermodynamics of Americium, (Chemical Thermodynamics Vol. 2), North-Holland, 1995, V.2 Simple Americium Aqua Ions, pp. 73 - 79.

7) OECD/NEA, Chemical Thermodynamics of Technetium (Chemical Thermodynamics Vol. 3), North-Holland, 1999, V.2 Simple Aqueous Technetium Ions of Each Oxidation State, pp. 74 - 96.

8) OECD/NEA, Chemical Thermodynamics of Neptunium and Plutonium (Chemical Thermodynamics Vol. 4), Elsevier, 2001, Chapter 7 Neptunium Aqua Ions, pp. 91 - 103, Chapter 16 Plutonium Aqua Ions, pp. 301 - 316.